CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO — FATEC SP
Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Microinformática Aplicada (ILP590)
Docente: Prof. Veríssimo · 2º semestre de 2026

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO

Turismo Analytics

Inteligência de Dados para o Turismo Brasileiro

Modelo de solução e planejamento técnico
Baseado no projeto modelo "CaféData Brasil"

São Paulo — SP
Novembro de 2026 (rev. 2.1)

Identificação do Projeto

Equipe

RA	Nome completo	Papel principal
0020482523027	Anderson Edilson Presoto	Engenharia de Dados
0020482523005	Maria Carolina Domingues	Governança de Dados
20482513047	Gustavo Oliveira da Silva	Visualização de Dados e Apresentação dos Resultados
21206482	Luis Augusto de Mattos Codonho Ferreira	DevOps e Integrações · Líder do Projeto

Tabela 1 — Composição da equipe

Tema e repositório

- **Tema selecionado:** análise de dados relacionados a turismo, eventos e ocupação.
- **Nome do projeto:** Turismo Analytics — Inteligência de Dados para o Turismo Brasileiro.
- **Entidade de referência:** Ministério do Turismo (MTur).
- **Repositório GitHub:** *https://github.com/[a definir]*

Esta proposta é o documento formal de planejamento do Projeto Evolutivo da disciplina. Ela adapta a estrutura do projeto modelo “CaféData Brasil” ao tema selecionado e, uma vez aprovada, orienta as entregas do semestre: Parcial 1, Marco de Validação e Entrega Final no Power BI.

1. Contextualização do Problema de Negócio

O turismo brasileiro é acompanhado por uma série de bases públicas oficiais, mas cada uma delas nasce em um órgão diferente, com formato, periodicidade e granularidade próprios. Este projeto propõe reunir duas dessas bases — chegada de turistas internacionais e cadastro de meios de hospedagem — em uma única visão integrada, comparável ao longo do tempo.

1.1 Contexto operacional e de mercado

- **Entidade analisada:** o Ministério do Turismo, que utiliza esse tipo de informação para planejar e direcionar investimentos públicos no setor.
- **Cenário atual:** os dados são publicados em arquivos separados por período, com estruturas diferentes entre si e entre versões. Antes de qualquer análise conjunta, eles precisam ser extraídos, padronizados e transformados em tabelas comparáveis — trabalho que hoje é manual e repetitivo.

1.2 Problema central

As informações sobre fluxo turístico e infraestrutura de hospedagem existem, mas não conversam entre si. O gargalo não está na falta de dados, e sim na ausência de uma base consolidada que permita cruzá-los de forma padronizada. Sem isso, comparações históricas entre a chegada de turistas e a oferta de hospedagem ficam limitadas a leituras isoladas, o que dificulta identificar padrões e tendências úteis ao planejamento do setor.

1.3 Pergunta central do projeto

> **Pergunta central**
> Como o fluxo de turistas internacionais e a infraestrutura de hospedagem evoluem ao longo do tempo no Brasil, e que padrões sazonais e regionais emergem quando essas duas dimensões são analisadas em conjunto?

Delimitação de escopo: a análise se restringe ao que está efetivamente disponível nas fontes selecionadas. Variáveis como eventos, avaliações de destinos e taxa de ocupação, embora façam parte do tema geral, não constam dessas bases e não serão simuladas com dados sintéticos. A sazonalidade será tratada a partir da dimensão temporal presente nas duas fontes.

2. Proposta de Solução

A solução organiza um fluxo evolutivo de tratamento, integração e análise dos dados públicos selecionados, percorrendo as ferramentas trabalhadas na disciplina: Excel e Power Query para preparação, Power Pivot e DAX para modelagem, PostgreSQL para persistência, consumo de uma fonte externa via API para enriquecimento e Power BI para visualização.

2.1 Objetivo geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma plataforma de análise de dados do turismo brasileiro que conecte as bases de chegada de turistas internacionais e meios de hospedagem a um banco de dados relacional e a um dashboard interativo no Power BI.

2.2 Objetivos específicos

1. Estruturar e auditar os arquivos brutos em Excel, verificando formatos, campos, tipos de dados e inconsistências entre períodos.
2. Limpar, transformar e consolidar as séries históricas com o Power Query, preservando a rastreabilidade de cada etapa de transformação.
3. Modelar os dados em estrutura dimensional (esquema estrela) e criar os indicadores analíticos com Power Pivot e DAX.
4. Modelar e implementar um banco de dados relacional em PostgreSQL para persistência, integração e consultas analíticas (DDL e DML).
5. Integrar uma fonte externa consumida via API (calendário de feriados nacionais) ao fluxo principal, documentando a fonte e o processo de obtenção.
6. Desenvolver um dashboard no Power BI com navegação interativa, filtros dinâmicos e indicadores de fluxo turístico e de hospedagem.

3. Elementos Técnicos da Solução

Esta seção detalha a arquitetura, as ferramentas, as fontes de dados e a modelagem conceitual do projeto.

3.1 Arquitetura e pipeline de dados

A solução segue o pipeline contínuo estabelecido na disciplina, em que cada etapa recebe o resultado da anterior e adiciona uma camada de valor:

Dado bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot / DAX → SQL → API / Web → Power BI

3.2 Fontes de dados mapeadas

Tipo de fonte	Dataset / origem	Finalidade
Dataset principal	Ministério do Turismo — Chegada de Turistas Internacionais	Analisar o fluxo de turistas internacionais e sua evolução por período, país de origem e unidade da federação de entrada, conforme os campos publicados.
Dataset complementar	Ministério do Turismo — Cadastro de Meios de Hospedagem (Cadastur)	Caracterizar a oferta de hospedagem por localidade e acompanhar sua evolução histórica.
Dado externo (API/Web)	BrasilAPI — Feriados nacionais (JSON)	Marcar feriados e dias úteis na dimensão calendário, para apoiar a análise de sazonalidade das chegadas.
Banco relacional	PostgreSQL + pgAdmin	Persistir as bases integradas e sustentar as consultas analíticas em SQL (DDL e DML).

Tabela 2 — Mapeamento das fontes de dados

3.3 Levantamento e especificação de fontes externas (API/Web)

A disciplina exige o estudo de pelo menos uma fonte externa consumida via API ou web. A equipe documentará como o calendário de feriados é obtido e integrado à dimensão calendário do modelo.

Item	Fonte 1 — BrasilAPI, feriados nacionais
Origem	BrasilAPI (brasilapi.com.br), endpoint público /api/feriados/v1/{ano}, sem chave de acesso.
Dados a extrair	Data, nome e tipo de cada feriado nacional dos anos de 2024 a 2026.
Forma de acesso	Requisição HTTP GET no Power Query (Web.Contents + Json.Document), uma chamada por ano.
Formato de resposta	CSV estruturado, com separador e codificação documentados no recurso.
Justificativa	Enriquecer a dimensão calendário com feriados, permitindo comparar o fluxo de turistas em períodos com e sem feriado no Power BI.

Tabela 3 — Especificação da fonte externa

Fonte 2 (opcional): não prevista no escopo atual. Caso a equipe identifique uma fonte adicional relevante durante a execução, ela será avaliada e documentada na Etapa 5.

3.4 Modelagem inicial de dados e indicadores

O modelo adotará estrutura dimensional, com duas tabelas fato compartilhando dimensões comuns de calendário e localidade:

- **FatoTuristas:** registros de chegada de turistas internacionais por período, país de origem e localidade de entrada.
- **FatoHospedagem:** registros de meios de hospedagem e seus atributos, permitindo acompanhar a evolução da oferta.
- **Dimensões:** DimCalendario (enriquecida com feriados), DimLocalidade e DimHospedagem — tabelas de contexto para filtros, cruzamentos e análises temporais e geográficas.

Indicadores-chave (DAX / SQL)

Indicador	Descrição
Turistas internacionais	Total de chegadas por período, país de origem e localidade, conforme a métrica publicada pela fonte.
Evolução do fluxo turístico	Variação absoluta e percentual das chegadas entre períodos e localidades.
Oferta de hospedagem	Quantidade de meios de hospedagem cadastrados e sua evolução por localidade.
Relação fluxo × infraestrutura	Comparação entre a evolução do fluxo de turistas e da oferta de hospedagem em uma mesma localidade e período (chegadas por leito e gap de crescimento).

Tabela 4 — Indicadores-chave previstos

Nota de escopo: indicadores de taxa de ocupação, eventos e avaliações só serão calculados se estiverem presentes ou puderem ser derivados das fontes selecionadas. Não serão criados dados sintéticos para preencher essas lacunas.

4. Planejamento e Cronograma de Execução

Etapas, entregáveis e sua organização no repositório GitHub.

4.1 Estrutura do repositório

Os artefatos serão publicados seguindo a estrutura padrão definida pela FATEC SP:

```
MA2026-projeto-pratico/
├── MA2026-entrega-parcial/
│   ├── 01-excel/
│   ├── 02-powerquery/
│   ├── 03-powerpivot/
│   └── 04-documentacao/
└── MA2026-entrega-final/
    ├── 01-vba/
    ├── 02-bancodedados-sql/
    ├── 03-api-web/
    └── 04-powerbi-dashboard/
```

Figura 1 — Estrutura de pastas do repositório

4.2 Cronograma de entregas e marcos de validação

Etapa	Ferramentas e foco técnico	Entregável principal	Aula
Etapa 1	Excel Avançado (PROCX, auditoria) e Power Query	Planilha limpa e tratada em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (esquema estrela) e DAX inicial	Modelo dimensional e medidas DAX em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	Defesa parcial e relatório	Apresentação oral (10–15 min) e repositório congelado	Aula 8
Etapa 3	Revisão da base tratada e do modelo; documentação técnica (VBA fora do escopo acordado)	Documentação atualizada em 04-documentacao	Aula 11

Etapa	Ferramentas e foco técnico	Entregável principal	Aula
Etapa 4	Modelagem do banco (DDL) e consultas SQL (DML)	Scripts .sql em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de fonte externa (API/Web) e enriquecimento	Conexão documentada em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	Marco de validação técnica	Feedback do docente, sem nota isolada	Aula 16
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) e relatório	Painel interativo em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	Entrega final e demonstração ao vivo	Defesa completa das quatro ferramentas	Aula 20

Tabela 5 — Cronograma de execução e artefatos

4.3 Premissas e riscos

- **Disponibilidade das fontes:** as bases do MTur e do Cadastur são públicas, mas mudam de layout entre períodos (confirmado na auditoria: 19 a 32 colunas nos arquivos trimestrais). A auditoria da Etapa 1 mapeará essas diferenças antes da consolidação.
- **Chave de integração:** as duas fontes têm granularidades distintas (mensal e trimestral). A integração ocorrerá no nível de unidade da federação e trimestre, o menor grão comum entre elas.
- **Pendências:** o endereço do repositório será preenchido na publicação no GitHub. Esta revisão retira VBA e a fonte ANAC do escopo original, conforme acordado pela equipe, e substitui a fonte externa pela BrasilAPI.